فهرست

۱- شرح اقدامات ۲
۱-۱- آدرس سرویس ۲
۱-۲- رمزنگاری رمز عبور ۲
۱-۳- درخواست توکن ۳
۱-۴- نمونه ورودی و خروجی ۵
۲-۱- آدرس سرویس ۶
۲-۲- رمزنگاری رمز عبور ۶
۲-۳- تایید تراکنش ۶
۲-۴- نمونه ورودی و خروجی ۹

۱- شرح اقدامات

به منظور ارائه خدمات به موسسه سوم ، واحد توسعه نرم‌افزار شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا، اقدام به طراحی و پیاده‌سازی سرویس‌های مورد نیاز ، نموده است.

۱-۱- آدرس سرویس

آدرس سرویس‌های مورد استفاده در جدول شماره ۱ ، مشخص شده است

پروتکل	HTTPS
URL	{Address} /{ FunctionName }
Method	POST (RestFul)

جدول شماره ۱- آدرس سرویس

فیلدهای URL در جدول شماره ۲ ، مشخص شده است:

نام فیلد	توضیحات
Address	طبق آدرس اعلام شده در نامه
FunctionName	نام تابع مورد استفاده

جدول شماره ۲- فیلدهای URL

۱-۲- رمزنگاری رمز عبور

مکانیزم دسترسی به رمز عبور وب سرویس از طریق استفاده ترکیبی از کلید عمومی (publicKey) و کلید خصوصی(PrivateKey) در پیوست است.

publicKey = {WtX3qPVc1lrHX/+ug9iILQ==}

۱-۳- درخواست توکن

این تابع امکان دریافت توکن را فراهم می‌کند. جزئیات ورودی به شرح جدول شماره ۳ می‌باشد.

نام تابع و مسیر	CPG/Security/Token/RequestToken			
شرح ورودی ها	نام فیلد ورودی	نوع ورودی	اندازه / سایز ورودی	اجباری/ اختیاری بودن ورودی
نام کاربری سرویس	serviceUserName	string	-	اجباری
رمز عبور سرویس	servicePassword	string	-	اجباری
شماره همراه	cellNumber	string	-	اجباری
مبلغ	amount	Long	-	اجباری
آدرس بازگشت	ReturnURL	string	-	اجباری
شماره پذیرنده	MerchantNumber	string	-	اجباری

جدول شماره ۳- ورودی تابع RequestToken

نکته :

در محیط Test صرفاً جهت دریافتToken ، از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

CellNumber : که در اطلاعات برای شما ارسال شده و کد اعتبارسنجی:(OTP) آن (123456) می باشد .

در صورت استفاده از شماره همراه دیگر، دریافت Token امکان‌پذیر نخواهد بود.

این مورد را اصلاً نباید داخل ایمیل بفرستید؛ باید داخل مستند باشد.

خروجی تابع RequestToken، به شرح جدول شماره ۴ می‌باشد.

نام فیلد خروجی	نوع خروجی
Result	entity
Notification	NotificationObject

جدول شماره ۴ – خروجی تابع RequestToken

جزئیات داده (NotificationObject) ، شامل جدول شماره ۵ است.

نام	توضیحات
Errors	آرایه خطاها
HasErrors	دارای خطا است : true | دارای خطا نیست : false

جدول شماره ۵- جزئیات نوع داده (NotificationObject)

چنانچه سرویس دارای خطا باشد ، (فیلد HasErrors برابر true) ، Result برابر null و کلاسErrors در Notification دارای جزئیات جدول شماره ۶ است .

نام	توضیحات
message	متن خطا
addInfo	اطلاعات اضافه
code	کد خطا

جدول شماره ۶ – جزئیات کلاس Errors

چنانچه سرویس دارای خطا نباشد ، (فیلد HasErrors برابر False) ، جزئیات Result مطابق با جدول شماره ۷ است .

نام	توضیحات
entity	Object
totalRecordCount	تعداد کل رکوردها
notification	NotificationObject

جدول شماره ۷ – جزئیات کلاس Result

جزئیات نوع داده (entity) ، شامل جدول شماره ۸ است.

نام	توضیحات
Token	توکن
RedirectURL	آدرس

جدول شماره ۸ - جزئیات نوع داده Entity

لیست خطاهای تابع (RequestToken) در جدول شماره ۹ مشخص شده است.

کد پاسخ	شرح پاسخ	علت بروز خطا
-۳	داده نامعتبر است	تماس با پشتیبان سامانه
۲۲۶	دسترسی به ترمینال CPG برای پذیرنده فعال نمی باشد	ترمینال نامعتبر است
۲۸۲	آدرس بازگشت نامعتبر است	آدرس بازگشت با آدرس سایت پذیرنده برابر نیست

جدول شماره ۹ – لیست خطاهای تابع RequestToken

درجدول شماره ۱۰ کد خطاهای عمومی و شرح آنها مشخص شده است.

کد پاسخ	شرح پاسخ
-۲	دسترسی ممنوع شده است
-۵	دسترسی محدود شده است
-۷	خطای احراز هویت
-۸	خطای وضعیت کاربر
-۱۰	سامانه در حال بروزرسانی است
-۵۵	عدم دسترسی به سرویس

جدول شماره ۱۰- لیست کد خطاهای عمومی

۱-۴- نمونه ورودی و خروجی

نمونه ورودی

```
curl -X 'POST' \
  'https://[Address]/' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
   --data '{
    "InputValue": {
  "serviceUserName": "username",
  "servicePassword": "password",
  "cellNumber": "09120000000",
  "amount": 1234,
  "returnURL": "URL",
  "merchantNumber": "1111111"
   }'
  "ServiceName": "CPG/Security/Token/RequestToken"
}'
```

نمونه خروجی ناموفق :

```
{
  "result": null,
  "notification": {
    "errors": [
      {
        "message": "خطای احراز هویت",
        "addInfo": null,
        "code": -7,
        "internalCode": null,
        "internalMessage": null
      }
    ],
    "hasErrors": true
  }
}
```

نمونه خروجی موفق :

```
{
  "result": {
    "entity": {
      "token": "TokenValue",
      "redirectURL": "redirectURL"
    },
    "totalRecordCount": 0,
    "notification": {
      "errors": [],
      "hasErrors": false
    }
  },
  "notification": {
    "errors": [],
    "hasErrors": false
  }
}
```

۲- سرویس Verify Transaction

۲-۱- آدرس سرویس

آدرس سرویس‌های مورد استفاده در جدول شماره ۱۱ ، مشخص شده است

پروتکل	HTTPS
URL	{Address} /{ FunctionName }
Method	POST (RestFul)

جدول شماره ۱۱- آدرس سرویس

فیلدهای URL در جدول شماره ۱۲ ، مشخص شده است:

نام فیلد	توضیحات
Address	طبق آدرس اعلام شده در نامه
FunctionName	نام تابع مورد استفاده

جدول شماره ۱۲- فیلدهای URL

۲-۲- رمزنگاری رمز عبور

مکانیزم دسترسی به رمز عبور وب سرویس از طریق استفاده ترکیبی از کلید عمومی (publicKey) و کلید خصوصی(PrivateKey) در پیوست است.

publicKey = {WtX3qPVc1lrHX/+ug9iILQ==}

نکته :

مقدار فیلد `servicePassword` نباید رمز عبور خام (Plain Password) باشد.

رمز عبور خام که در اطلاعات کاربری ارسال شده است باید قبل از فراخوانی سرویس، با استفاده از:

PublicKey
PrivateKey

الگوریتم رمزنگاری ارائه شده در فایل نمونه C#

به رمز رمزنگاری‌شده تبدیل شود.

مقدار حاصل از این فرآیند در فیلد `servicePassword` ارسال می‌شود.

ارسال رمز عبور خام باعث خطای Authentication (Code -7) خواهد شد.

۲-۳- تایید تراکنش

این تابع امکان تایید تراکنش را فراهم می‌کند. جزئیات ورودی به شرح جدول شماره ۱۳ می‌باشد.

نام تابع و مسیر	/CPG/Financial/VerifyTransaction			
شرح ورودی ها	نام فیلد ورودی	نوع ورودی	اندازه / سایز ورودی	اجباری/ اختیاری بودن ورودی
نام کاربری سرویس	serviceUserName	string	-	اجباری
رمز عبور سرویس	servicePassword	string	-	اجباری
توکن	token	string	-	اجباری

جدول شماره ۱۳- ورودی تابع VerifyTransaction

خروجی تابع VerifyTransaction.، به شرح جدول شماره ۱۴ می‌باشد.

نام فیلد خروجی	نوع خروجی
result	entity
notification	NotificationObject

جدول شماره ۱۴ – خروجی تابع VerifyTransaction

جزئیات داده (NotificationObject) ، شامل جدول شماره ۱۵ است.

نام	توضیحات
errors	آرایه خطاها
hasErrors	دارای خطا است : true | دارای خطا نیست : false

جدول شماره ۱۵- جزئیات نوع داده (NotificationObject)

چنانچه سرویس دارای خطا باشد ، (فیلد HasErrors برابر true) ، Result برابر null و کلاسErrors در Notification دارای جزئیات جدول شماره ۱۶ است .

نام	توضیحات
message	متن خطا
addInfo	اطلاعات اضافه
code	کد خطا
internalCode	کد خطای داخلی
internalMessage	متن خطا داخلی

جدول شماره ۱۶ – جزئیات کلاس Errors

چنانچه سرویس دارای خطا نباشد ، (فیلد HasErrors برابر False) ، جزئیات Result مطابق با جدول شماره ۱۷ است

نام	توضیحات
entity	Object
totalRecordCount	تعداد کل رکوردها
notification	NotificationObject

جدول شماره ۱۷ – جزئیات کلاس Result

جزئیات نوع داده (entity) ، شامل جدول شماره ۱۸ است.

نام	توضیحات
RefNumber	شناسه مرجع
OrderID	شناسه درخواست
IsApproved	وضعیت (تایید شده : true و تایید نشده : false)
amount	مبلغ تراکنش

جدول شماره ۱۸ - جزئیات نوع داده Entity

لیست خطاهای تابع (VerifyTransaction) در جدول شماره ۱۹ مشخص شده است.

کد پاسخ	شرح پاسخ	علت بروز خطا
-۳	داده نامعتبر است	توکن نامعتبر است توکن منقضی شده است وضعیت توکن نامعتبر است

جدول شماره ۱۹ – لیست خطاهای تابع VerifyTransaction

درجدول شماره ۲۰ کد خطاهای عمومی و شرح آنها مشخص شده است.

کد پاسخ	شرح پاسخ
-۲	دسترسی ممنوع شده است
-۵	دسترسی محدود شده است
-۷	خطای احراز هویت
-۸	خطای وضعیت کاربر
-۱۰	سامانه در حال بروزرسانی است
-۵۵	عدم دسترسی به سرویس

جدول شماره ۲۰- لیست کد خطاهای عمومی

۲-۴- نمونه ورودی و خروجی

نمونه ورودی

```
curl -X 'POST' \
  'https://[Address]/' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "InputValue": {
      "serviceUserName": "username",
      "servicePassword": "password",
      "token": "tokenvalue"
    },
    "ServiceName": "CPG/Financial/VerifyTransaction"
 },
```

نمونه خروجی ناموفق :

```
{
  "result": null,
  "notification": {
    "errors": [
      {
        "message": "خطای احراز هویت",
        "addInfo": null,
        "code": -7,
        "internalCode": null,
        "internalMessage": null
      }
    ],
    "hasErrors": true
  }
}
```

نمونه خروجی موفق :

```
{
  "result": {
    "entity": {
      "refNumber": "RRN",
      "orderID": OrderID,
      "isApproved": true,
      "amount": 1234
    },
    "totalRecordCount": 0,
    "notification": {
      "errors": [],
      "hasErrors": false
    }
  },
  "notification": {
    "errors": [],
    "hasErrors": false
  }
}
```